

TP N° 4 – PROBLEMA P6

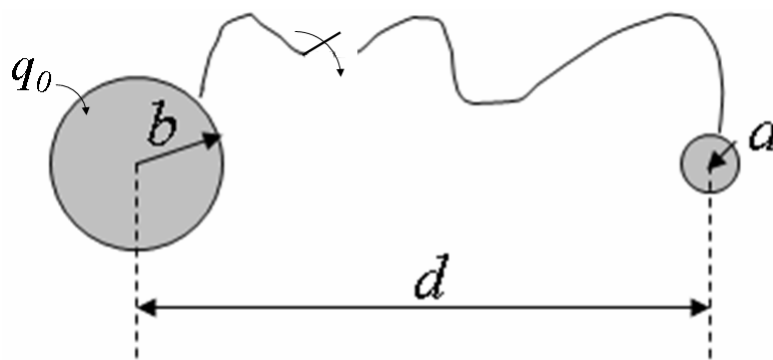
- Se tienen dos esferas conductoras inicialmente descargadas, cuyos radios son 1 cm y 10 cm (ver figura), separadas por una distancia de 50 cm, medida entre sus centros. Se carga una de las esferas con 10^{-8} C y se establece una conexión con un hilo fino conductor, cuya influencia no se tendrá en cuenta.

- Calcular las densidades superficiales de cargas y los potenciales finales de las esferas.
- ¿Qué hipótesis realizó para resolver el problema?
- Luego se desconectan las esferas, calcule el potencial en cualquier punto del segmento que une los centros de las esferas, por fuera de las mismas. Indique y justifique la elección del referencial.

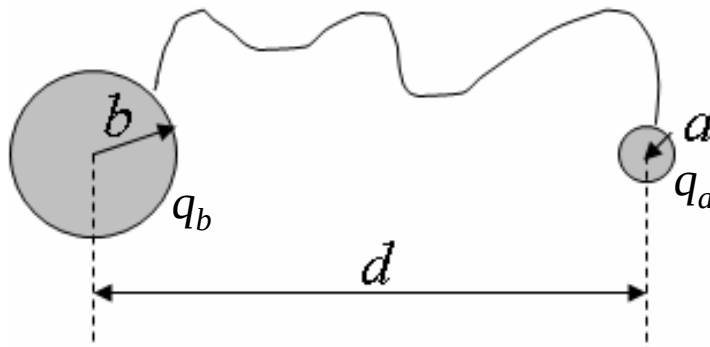
E.E.Grúmel - 2020

SOLUCION

a-b) La situación descrita es la siguiente:



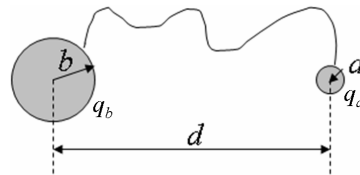
Cuando se llega a un estado estacionario, la distribución de cargas será:



Dado que las esferas están unidas eléctricamente, el potencial de ambas debe ser el mismo. Entonces:

$$\left. \begin{aligned} V_a &= \frac{Kq_a}{a} \\ V_b &= \frac{Kq_b}{b} \end{aligned} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Esto es válido porque} \\ \text{consideramos que las esferas} \\ \text{se comportan como si} \\ \text{estuvieran aisladas.} \end{array} \right.$$

$$V_a = \frac{Kq_a}{a} = V_b = \frac{Kq_b}{b}$$



$$\therefore \frac{q_a}{a} = \frac{q_b}{b} \Rightarrow \frac{q_a}{q_b} = \frac{a}{b} = \frac{1}{10} \Rightarrow q_b = 10 \cdot q_a \quad (\text{Ec. 1})$$

Por otra parte:

$$\frac{q_a}{a} = \frac{q_b}{b} \Rightarrow \frac{q_a}{q_b} = \frac{a}{b} \quad (\text{Ec. 1})$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_a &= \frac{q_a}{4\pi \cdot a^2} \\ \sigma_b &= \frac{q_b}{4\pi \cdot b^2} \end{aligned} \right\} \longrightarrow \frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{\frac{q_a}{4\pi a^2}}{\frac{q_b}{4\pi b^2}} = \frac{q_a}{q_b} \frac{b^2}{a^2} \quad (\text{Ec. 2})$$

Combinando las Ecs. (1) y (2) obtenemos:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{b}{a} = \frac{10}{1} \Rightarrow \sigma_a = 10 \cdot \sigma_b$$

Así llegamos a:

$$\frac{q_a}{a} = \frac{q_b}{b} \Rightarrow \frac{q_a}{q_b} = \frac{a}{b} \quad (\text{Ec. 1})$$

$$q_a = q_b \frac{a}{b}$$

$$q_0 = q_a + q_b = q_b \frac{a}{b} + q_b = q_b \left(\frac{a}{b} + 1 \right)$$

$$q_b = \frac{q_0}{\left(\frac{a}{b} + 1 \right)} = \frac{10^{-8}}{11/10} = 9,09 \cdot 10^{-9} [C]$$

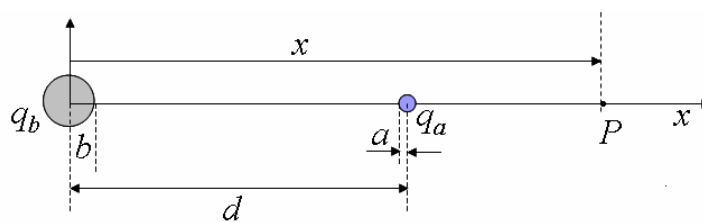
$$q_a = q_b \frac{a}{b} = 9,09 \cdot 10^{-10} [C]$$

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{b}{a}$$

$$\sigma_a = \frac{q_a}{4\pi a^2} = \frac{9,09 \cdot 10^{-10}}{4\pi (0,01)^2} = 7,23 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

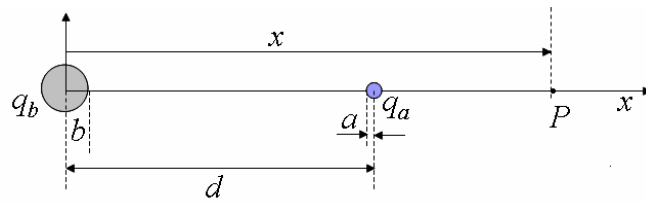
$$\sigma_b = \sigma_a \frac{a}{b} = 7,23 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2}$$

c) Utilicemos el siguiente sistema de coordenadas:



$$V_P = V_{P,q_a} + V_{P,q_b} = \frac{Kq_a}{(x-d)} + \frac{Kq_b}{x}$$

$$V_P(x) = \frac{Kq_a}{(x-d)} + \frac{K \cdot (10 \cdot q_a)}{x} = Kq_a \cdot \left(\frac{x+10 \cdot (x-d)}{x \cdot (x-d)} \right)$$



$$V_P(x) = Kq_a \cdot \left(\frac{11x - 10d}{x(x-d)} \right)$$

Si $x \gg d$

$$V_P(x) \cong Kq_a \cdot \left(\frac{11x}{x^2} \right) = K \left(\frac{11q_a}{x} \right)$$